

本試卷全部試題均須回答。

1. 某大學使用電腦系統來記錄進入房間的資料。系統使用三個數據庫表 STAFF、ROOM 和 TRAN 來分別儲存員工、房間和進入的資料。當員工使用智能卡進入房間時，該系統就會建立一筆記錄。

STAFF

欄名	描述	例子
SID	員工的識別碼	AA000001
HKID	身分證號碼	Z683365(5)
SNAME	員工姓名	陳大文
DEPT	部門	物理

主關鍵碼：SID

ROOM

欄名	描述	例子
RID	房間的識別碼	L502
RTYPE	房間類型	實驗室
RNAME	房間名稱	科學實驗室
AREA	房間區域	東區

主關鍵碼：RID

TRAN

欄名	描述	例子
TID	進入記錄的識別碼	20230728000001
SID	員工的識別碼	AA000001
RID	房間的識別碼	L502
TDATE	進入日期	28/7/2023

主關鍵碼：TID

外鍵碼： SID 參照 STAFF 的 SID
RID 參照 ROOM 的 RID

- (a) 除了 SID 外，寫出 STAFF 的一個候選鍵碼。 _____ (1 分)

為以下任務 (b) 至 (e) 寫出 SQL 語句。

- (b) 列出曾進入識別碼為「L502」的房間的員工識別碼，然後按 TDATE 升序排列。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

(c) 列出曾進入名稱包含「實驗室」的房間的員工姓名。

(2 分)

(d) 列出未曾進入過任何房間的員工姓名。

SELECT SNAME FROM _____ LEFT JOIN _____
ON _____
WHERE _____

(3 分)

(e) 有些房間在 TRAN 內有超過 100 筆進入記錄。列出它們的房間類型。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (f) 完成以下 SQL 語句，於 STAFF 內增加一個欄 MOB，以儲存員工的手提電話號碼。

欄名	數據類型	長度
MOB	字符	8

_____ STAFF

ADD _____

(2 分)

- (g) 以下 SQL 語句的目的是什麼？

```
SELECT SID FROM STAFF S
WHERE DEPT = '物理'
AND EXISTS (SELECT S.SID FROM TRAN T
            WHERE S.SID = T.SID)
MINUS
SELECT SID FROM TRAN
WHERE TDATE = '28/7/2023'
```

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2. 陳小姐是一所電腦培訓中心的經理。她使用數據庫表 ENROL 來儲存學生在中心註冊課程的資料。每個課程每年只會開辦一次，並只會由一位教師任教。學生可以在不同年份註冊相同的課程。

ENROL

欄名	描述
CCODE	課程的識別碼
CNAME	課程名稱
CYEAR	學年
TEACHER	負責教師
SID	學生的識別碼
SNAME	學生姓名
MOBILE	學生的聯絡電話號碼

以下是一些樣本記錄：

ENROL

CCODE	CNAME	CYEAR	TEACHER	SID	SNAME	MOBILE
CS1001	基礎編程	2022	李先生	S00121	天恩	69871234
CS1001	基礎編程	2023	陳先生	S00121	天恩	69871234
CS1001	基礎編程	2022	李先生	S00203	家健	95543210
CS1003	進階編程	2023	林小姐	S00121	天恩	69871234
CS2001	人工智能	2023	盧小姐	S00089	莉莉	90065489
CS4001	數據庫 (I)	2023	陳先生	S00332	志明	91139888
CS1003	進階編程	2022	李先生	S00089	莉莉	90065489

- (a) (i) 建議 ENROL 的一個主關鍵碼。 (2 分)

- (ii) 列出只與 SID 有功能相關性的兩個欄位。

_____ 取決於 SID。

_____ 取決於 SID。

(2 分)

- (iii) 描述 ENROL 內數據冗餘度的一個例子。

(1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(b) 陳小姐建議以下的數據庫模式，將 ENROL 轉換為第三範式。COURSE、COURSEDETAIL、STUDENT 和 EINFO 分別儲存課程、學生和註冊課程的資訊。

完成以下第三範式的數據庫模式。

COURSE(CCODE, CNAME)

主關鍵碼：CCODE

外鍵碼：N/A

COURSEDETAIL(_____, _____, _____)

主關鍵碼：_____

外鍵碼：N/A

STUDENT(SID, SNAME, MOBILE)

主關鍵碼：SID

外鍵碼：N/A

EINFO(_____, _____, _____)

主關鍵碼：_____

外鍵碼：_____ 參照 _____ 的 _____

_____ 參照 _____ 的 _____

_____ 參照 _____ 的 _____

(6 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

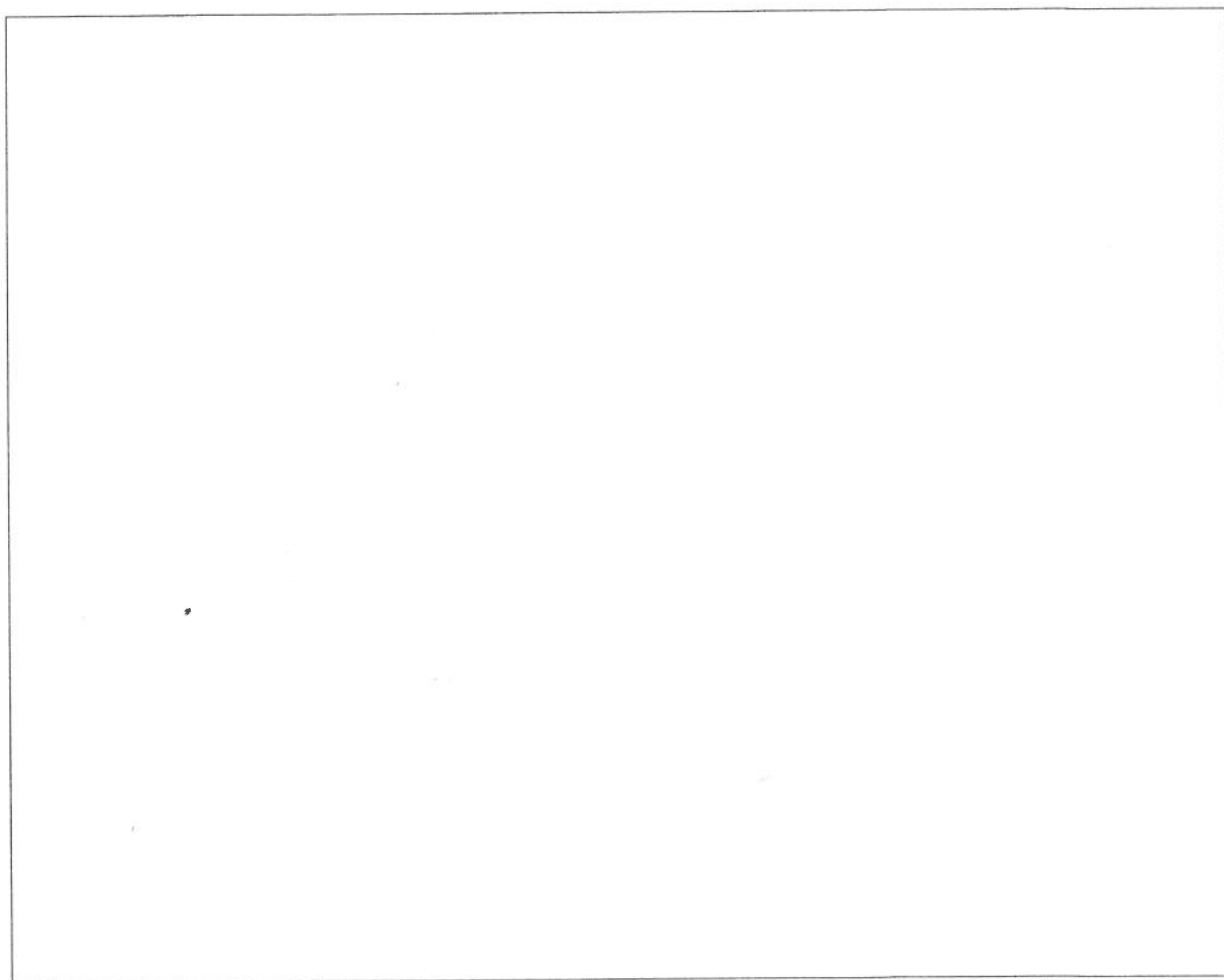
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

(c) 設計一個表格界面，供學生查看和增加新的註冊資料。界面的要求如下：

- 學生可以查看自己的個人資訊。
- 學生可以註冊本年度開設的課程。
- 學生可以查看過去某年的註冊記錄，並以過濾或排序功能來了解課程的受歡迎程度。

在你的設計上加上適當的注解。



(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 某公司擁有數間戲院。每間戲院每日播放多個場次。該公司計劃開發一個數據庫來儲存會員、預訂、場次和戲院的資料。

(a) 數據庫的要求如下所述：

- 每個預訂預留一個場次。
- 每個場次可能有預訂，也可能沒有預訂。
- 每間戲院最少有一個場次。

完成以下此數據庫的實體關係圖，圖內不用畫上屬性。



場次

戲院

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (b) 選擇在數據庫應用系統開發周期內，數據庫設計階段中涉及的一個成品和一位工作人員。

階段	成品	工作人員
數據庫設計	☐ 流程圖 ☐ 數據字典 ☐ 用戶手冊	☐ 系統分析員 ☐ 數據輸入員 ☐ 數據庫工程師

(2 分)

數據庫表 MEMBER 儲存會員資料，而部分記錄如下展示。

MEMBER					
MID	MNAME	SEX	DOB	EMAIL	ADDRESS
00083	CHAN TM	F	12/4/1990	ctm@abc.com	120 Sea Street, Kowloon
10389	WONG SS	M	8/3/1988	wss@fly.com	23 High Road, Hong Kong
10931	TAM MM	F	2/12/1985	tmm@sea.com	343 Land Street, N.T.
20456	TO SM	M	3/5/1992	tsm@abc.com	98 King Street, Hong Kong
40888	LAM SM	M	8/3/1988	lsm@mat.org	21 Queen Road, Kowloon

- (c) (i) SQL1 是 SQL 語句。

SQL1	SELECT MNAME, SEX, DOB FROM MEMBER WHERE DOB > '1/1/1988' ORDER BY MNAME
------	--

建立一個索引 MINDEX 以改善 SQL1 的表現。選擇以下方格內兩個欄位，以完成下列 SQL 語句，讓 SQL1 有最佳的表現。

MNAME	SEX	DOB
-------	-----	-----

CREATE INDEX MINDEX

ON MEMBER (_____ , _____)

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (ii) SQL2 和 SQL3 是 SQL 語句，均可以用來修改 MID 為「00083」的 MNAME 至「Chan Tai Man」。

SQL2	DELETE FROM MEMBER WHERE MID = '00083' INSERT INTO MEMBER VALUES ('00083', 'Chan Tai Man', 'F', '12/4/1990', 'ctm@abc.com', '120 Sea Street, Kowloon')
SQL3	UPDATE _____ SET _____ WHERE MID = '00083'

完成以上 SQL3。

(2 分)

- (iii) 假設已為 MID 建立索引。SQL2 會重建此索引。簡略說明。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (d) 該公司計劃將 MEMBER 內的資料分享給一間廣告公司，以推廣其他業務。這個計劃的潛在問題是什麼？如何解決這個問題？

問題： _____

解決方案： _____

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

4. 某慈善機構在每一分區邀請學生組織社區服務隊。每個學生可使用相同的識別碼加入不同分區。學生在每一分區可有一個領袖。該機構在每一分區採用獨立的數據庫來儲存學生資料。以下是所有分區使用的相同數據庫表的結構：

欄名	描述	數據類型	例子
SID	學生的識別碼	<i>x</i>	012345
RDATE	註冊日期	日期	1/10/2020
SNO	參與服務的數目	整數	6
LEADER	領袖的識別碼	<i>x</i>	098765

主關鍵碼：SID

- (a) 寫出 SID 的數據類型 *x*。簡略說明。

(2 分)

假設 D1 和 D2 是在兩個不同分區使用的數據庫表。

D1				D2			
SID	RDATE	SNO	LEADER	SID	RDATE	SNO	LEADER
012345	1/10/2020	6	098765	088906	3/3/2020	3	013988
010040	2/9/2023	2	098765	010040	2/1/2023	5	013988
011564	8/8/2018	7	012011	098765	2/12/2019	1	013988
012011	15/8/2022	4		012011	2/8/2020	4	013988
098765	2/2/2017	4		013988	20/2/2017	3	

- (b) 根據 D1 和 D2 內已知的記錄，執行以下 SQL1 和 SQL2 時，結果會顯示多少筆記錄？

SQL1	SELECT SID FROM D1 UNION SELECT SID FROM D2
SQL2	SELECT SID FROM D1 UNION ALL SELECT SID FROM D2

SQL1: _____

SQL2: _____

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (c) 在以下各部分，有一筆新記錄要插入到 D1 中，但這會導致一個完整性問題（例如：實體完整性、參照完整性和域完整性）。寫出該完整性問題，並簡略說明你的答案。

(i)

SID	RDATE	SNO	LEADER
012345	12/9/2022	3	098765

(2 分)

(ii)

SID	RDATE	SNO	LEADER
012033	30/2/2022	5	098765

(2 分)

(iii)

SID	RDATE	SNO	LEADER
012066	10/6/2022	3	023456

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (d) (i) 資訊科技經理建議合併所有分區的數據庫。舉出這個建議的一個好處，並簡略說明你的答案。

(2 分)

- (ii) D1 和 D2 在合併前需要重新設計。在新的設計中，需要分辨各分區。完成以下新數據庫表以作合併。

D1 (SID, RDATE, SNO, LEADER, _____)

主關鍵碼：_____

描述新的欄名：

(2 分)

- (e) 描述如何應用數據開採，以加強社區服務。

(2 分)

試卷完

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數據庫 (SQL指令—建基於SQL-92 標準)

常數	FALSE, TRUE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _, ', AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT ASC, AT, CHAR (CHR), CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, VALUE (VAL) DATE, DAY, MONTH, YEAR ADD, ALL, ALTER, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, CREATE, DELETE, DESC, DISTINCT, DROP, EXISTS, FROM, GROUP, HAVING, IN, INDEX, INNER JOIN, INSERT, INTEGER, INTERSECT, INTO, LEFT [OUTER] JOIN, LIKE, MINUS, NULL, RIGHT [OUTER] JOIN, FULL [OUTER] JOIN, ON, ORDER, SELECT, SET, TABLE, TO, UNION, UNIQUE, UPDATE, VALUES, VIEW, WHERE

實體關係圖所採用的符號

意思	符號	意思	符號
實體		一對一關係	
屬性		一對多關係	
主要屬性		多對多關係	
關係		參與限制： 在強制參與一面用 在選擇性參與一面用 ○	